

OTEL OPERASYON SİSTEMİ

YAZILIM GEREKSİNİM DOKÜMANI

İÇİNDEKİLER

1. Giriş	1	1.1
Amaç	1	1.2
Kapsam	1	1.3
Tanımlar ve Kısaltmalar	1	1.4
Doküman Yapısı	2	
2. Genel Sistem Tanımı	2	2.1
Sistem Perspektifi	2	2.2
Sistem Fonksiyonları	2	2.3
Kullanıcı Roller ve İşlemleri	3	2.4
Sistem Kısıtları	3	2.5
Varsayımlar ve Bağımlılıklar	3	
3. Fonksiyonel Gereksinimler	3	3.1
Kullanıcı İşlemleri	4	3.2
Konaklama, Check-in ve Check-out Süreci	4	3.3
Ödeme ve İşlem Kayıtları	5	3.4
Oda Atama Süreci	6	3.5
Hizmet Talebi Yönetimi	7	3.6
Yönetim ve Personel İşlemleri	7	3.7
Kayıt, İzleme ve Denetlenebilirlik	8	
4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	9	4.1
Performans	9	4.2
Güvenilirlik	9	4.3
Kullanılabilirlik	10	4.4
Güvenlik	10	4.5
Sürdürülebilirlik	11	4.6
Taşınabilirlik	11	
5. İş Kuralları ve Kısıtlar	12	
5.1 İş Kuralları	12	
5.2 Kısıtlar	12	
6. Veri Modeli (Veri Tabanı)	12	6.1
Veri Modelinin Genel Yapısı	13	6.2
Temel Varlıklar	13	6.3
Varlıklar Arası İlişkiler	14	6.4
ER Diyagramı	15	
7. UML Diyagramları	15	7.1
Use Case Diyagramı	16	7.2
Sınıf Diyagramı	17	7.3
Aktivite Diyagramı	18	7.4
Kullanım Durumları (Use Case)	19	7.4.1
Rezervasyon Oluşturma	19	7.4.2
Oda Atama ve Check-in	19	7.4.3
Hizmet Talebi Tamamlama	20	7.4.4
Check-out İşlemi	20	
8. Arayüz Ön Tasarımları (Wireframe)	21	8.1
Giriş Paneli	21	8.2

Müşteri Paneli.....	22	8.3
Resepsiyonist Paneli.....	23	8.4
Kat Görevlisi Paneli.....	24	8.5
Yönetici Paneli.....	25	
9. Proje Planlama	26	9.1
Görev Dağılımı	26	9.2
Zaman Planı	26	
10. Ekler	27	
10.1 Ek A: Veri Tabanı Tasarım Görseli.....	27	

1. Giriş

1.1 Amaç

Bu doküman, otel içi operasyon mobil sisteminin gereksinimlerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. Sistem; müşteri, resepsiyonist, kat görevlisi ve otel müdürü gibi farklı kullanıcı rollerine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu dokümanda sistemin temel işlevleri, iş kuralları, kullanıcı etkileşimleri ve teknik gereksinimleri detaylı olarak açıklanmaktadır.

1.2 Kapsam

Otel içi operasyon mobil sistemi; müşterilerin konaklama bilgilerini görüntüleyebildiği, QR kod ile oda erişimi sağlayabildiği ve çeşitli hizmet taleplerinde bulunabildiği bir bilgi sistemidir. Sistem aynı zamanda resepsiyon işlemleri, müşteri ekleme, check-in/check-out yönetimi, oda atama, hizmet talepleri ve yönetici raporlamalarını kapsamaktadır. Bu yapı sayesinde otel operasyonlarının dijital, merkezi ve daha verimli bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.

1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu dokümanda geçen bazı terimler aşağıda açıklanmıştır:

- **Müşteri:** Otelde konaklama hizmeti alan ve sistem üzerinden işlemler gerçekleştiren kullanıcıdır.
- **Resepsiyonist:** Müşteri kaydı oluşturan, check-in/check-out işlemlerini gerçekleştiren ve oda atamalarını yöneten otel personeldir.
- **Kat Görevlisi (Housekeeper):** Oda temizliği ve hizmet taleplerini yerine getiren, oda durumlarını güncelleyen personeldir.
- **Otel Müdürü:** Sistem genelini yöneten, personel işlemlerini gerçekleştiren ve operasyonel verileri izleyen kullanıcıdır.
- **Check-in:** Müşterinin otele giriş yaparak konaklamaya başlamasıdır. • **Check-out:**

Müşterinin konaklamasını tamamlayarak otelden çıkış yapmasıdır. • **QR Erişim:**

Müşterinin oda erişimini sağlayan, belirli süreyle geçerli dijital doğrulama yöntemidir.

• **Dashboard:** Sistem verilerinin özet olarak sunulduğu yönetim panelidir.

1.4 Doküman Yapısı

Bu doküman toplam on bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde giriş bilgileri yer almaktadır. İkinci bölümde sistemin genel tanımı ve kullanıcı rolleri açıklanmıştır. Üçüncü bölümde fonksiyonel gereksinimler, dördüncü bölümde fonksiyonel olmayan gereksinimler sunulmuştur. Beşinci bölümde iş kuralları ve sistem kısıtları ele alınmıştır. Altıncı bölümde veri modeli ve veri tabanı yapısı açıklanmıştır. Yedinci bölümde UML diyagramları, sekizinci bölümde arayüz ön tasarımları (wireframe), dokuzuncu bölümde proje planlaması ve son olarak onuncu bölümde ekler yer almaktadır.

2. Genel Sistem Tanımı

2.1 Sistem Perspektifi

Bu sistem, otel içi operasyon süreçlerini dijital ortamda yönetmek amacıyla geliştirilmiş mobil uyumlu bir bilgi sistemidir. Sistem, müşteri işlemleri, resepsiyon süreçleri, oda yönetimi, hizmet talepleri ve yönetimsel raporlamaları tek bir platform üzerinden sunmaktadır. Kullanıcılar sisteme rol bazlı yetkilendirme ile erişmekte olup her kullanıcı yalnızca kendi görev alanına uygun işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Sistem, operasyonların merkezi ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamayı hedeflemektedir.

2.2 Sistem Fonksiyonları

Sistem aşağıdaki temel fonksiyonları yerine getirmektedir:

- Müşteri kaydı oluşturma ve yönetimi
- Check-in ve check-out işlemleri
- Oda atama ve oda durumu yönetimi
- QR kod ile oda erişim sistemi
- Hizmet talebi oluşturma ve yönetimi
- Kat görevlisi görev takibi
- Yönetici paneli üzerinden operasyon izleme
- Doluluk oranı ve raporlama işlemleri

2.3 Kullanıcı Roller ve Özellikleri

Sistem dört temel kullanıcı rolü içermektedir:

- **Müşteri:** Konaklama bilgilerini görüntüler, QR erişim kullanır ve hizmet talebi oluşturur.
- **Resepsiyonist:** Müşteri kaydı, check-in/check-out ve oda atama işlemlerini gerçekleştirir.
- **Kat Görevlisi:** Temizlik ve servis taleplerini yerine getirir.
- **Otel Müdürü:** Sistem genelini izler ve yönetsel işlemleri gerçekleştirir.

2.4 Sistem Kısıtları

Sistem rol tabanlı erişim kontrolü ile çalışmaktadır. Kullanıcılar yalnızca kendi yetki alanlarına uygun işlemleri gerçekleştirebilir. Ödeme sistemi gerçek banka entegrasyonu yerine simülasyon mantığında çalışmaktadır. QR erişim yalnızca belirli süreler için geçerli olacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem, veri bütünlüğünü koruyacak şekilde geliştirilmiştir.

2.5 Varsayımlar ve Bağımlılıklar

Sistem kullanıcılarının internet erişimine sahip olduğu varsayılmaktadır. Uygulama mobil cihazlar (akıllı telefon ve tabletler) üzerinden çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcıların temel mobil cihaz kullanım bilgisine sahip olduğu kabul edilmektedir. Sistem, veri tabanı ve sunucu altyapısına bağlı olarak çalışmaktadır. QR erişim sistemi nedeniyle kullanıcı cihazlarının kamera özelliğine sahip olması gerekmektedir.

3. Fonksiyonel Gereksinimler

Sistem, farklı kullanıcı rollerine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcılar sisteme güvenli şekilde giriş yapabilmeli ve yalnızca kendi yetkilerine uygun işlemleri gerçekleştirebilmelidir. Kullanıcı yönetimi; müşteri, resepsiyonist, kat görevlisi ve otel müdürü rollerini kapsamaktadır.

3.1 Kullanıcı İşlemleri

Bu bölüm, kullanıcıların sistem üzerinde gerçekleştirebileceği temel işlemleri kapsamaktadır.

Kullanıcılar sisteme giriş yapabilir, kendi rollerine uygun işlemleri gerçekleştirebilir ve sistem üzerinden operasyonel süreçleri yönetebilir. Sistem, rol bazlı yetkilendirme ile çalışmakta olup her kullanıcı yalnızca kendi görev alanına uygun ekranlara erişebilmektedir. Kullanıcı hesapları merkezi bir yapı üzerinden yönetilmektedir.

ID Gereksinim Aktör Öncelik			
FR1	Sistem müşteri, resepsiyonist, kat görevlisi ve otel müdürü rollerini desteklemelidir.	Sistem	Yüksek
FR2	Kullanıcılar sisteme e-posta ve şifre ile giriş yapabilmelidir.	Kullanıcı	Yüksek
FR3	Sistem kullanıcıya rolüne göre yetkili olduğu ekranları göstermelidir.	Sistem	Yüksek
FR4	Kullanıcı hesapları aktif veya pasif durumda tutulabilmelidir.	Sistem	Orta
FR5	Otel müdürü personel hesaplarını oluşturabilmeli ve yönetebilmelidir.	Müdür	Yüksek
FR6	Kullanıcıların e-posta adresleri benzersiz olmalı ve aynı e-posta ile birden fazla kayıt oluşturulamamalıdır.	Sistem	Yüksek
FR7	Kullanıcılar yalnızca kendi rolüne ait işlemleri gerçekleştirebilmelidir.	Sistem	Yüksek

Tablo 1. Kullanıcı işlemleri ve kimlik doğrulama süreçlerine ait fonksiyonel gereksinimlerin özet tablosu.

3.2 Konaklama, Check-in ve Check-out Süreci

Bu bölümde, müşterinin sisteme eklenmesi, konaklama sürecinin başlatılması, check-in ve check-out işlemlerine ilişkin gereksinimler tanımlanmaktadır. Sistem, müşteri giriş işlemlerinin resepsiyonist tarafından gerçekleştirilmesini sağlar ve oda atama ile konaklama sürecini başlatır. Check-out işlemi ile konaklama süreci sonlandırılır ve oda durumu güncellenir. Tüm işlemler veri tabanı üzerinde tutarlı ve güvenli bir şekilde yürütülmelidir.

ID Gereksinim Aktör Öncelik			
FR8	Resepsiyonist sistem üzerinden yeni müşteri kaydı oluşturabilmelidir.	Resepsiyonist	Yüksek

FR9	Resepsiyonist müşteri için check-in işlemini başlatabilmelidir.	Resepsiyonist	Yüksek
FR10	Sistem check-in işlemi sırasında müşteriye oda ataması yapılmasını sağlamalıdır.	Sistem	Yüksek
FR11	Sistem, uygun ve müsait odaları resepsiyoniste sunmalıdır.	Sistem	Yüksek
FR12	Aynı oda aynı tarih aralığında birden fazla müşteriye atanamaz.	Sistem	Yüksek
FR13	Check-in işlemi tamamlandığında konaklama kaydı oluşturulmalıdır.	Sistem	Yüksek
FR14	Check-in sonrası müşteriye QR erişim oluşturulmalıdır.	Sistem	Yüksek
FR15	QR erişim yalnızca konaklama süresi boyunca geçerli olmalıdır.	Sistem	Orta
FR16	Check-out işlemi yalnızca resepsiyonist tarafından yapılmalıdır.	Resepsiyonist	Yüksek
FR17	Check-out sonrası QR erişimi iptal edilmelidir.	Sistem	Yüksek
FR18	Check-out sonrası oda durumu “cleaning” olarak güncellenmelidir.	Sistem	Orta
FR19	Check-out sonrası müşteri kaydı tamamlanmış olarak işaretlenmelidir.	Sistem	Orta

Tablo 2. Konaklama, check-in ve check-out süreçlerine ait fonksiyonel gereksinimlerin özet tablosu

3.3 Ödeme ve İşlem Kayıtları

Bu bölümde sistemde gerçekleştirilen ödeme ve finansal işlem kayıtlarına ilişkin gereksinimler tanımlanmaktadır. Sistem gerçek banka entegrasyonu içermemekte olup ödeme işlemleri kayıt ve takip amaçlı tutulmaktadır. Ödeme bilgileri güvenli şekilde saklanmalı ve hassas veriler sistemde tutulmamalıdır.

ID Gereksinim Aktör Öncelik			
FR20	Sistem ödeme bilgilerini kayıt altına alabilmelidir.	Sistem	Orta

FR2 1	Her ödeme işlemi için benzersiz işlem kodu oluşturulmalıdır.	Sistem	Yüksek
FR2 2	Sistem hassas kart bilgilerini saklamamalıdır.	Sistem	Yüksek
FR2 3	Sistem yalnızca kart sahibinin adını ve kartın son dört hanesini saklamalıdır.	Sistem	Orta
FR2 4	Ödeme kayıtları gerektiğinde raporlanabilir olmalıdır.	Sistem	Orta

Tablo 3. Ödeme ve işlem kayıtlarına ait fonksiyonel gereksinimlerin özet tablosu.

3.4 Oda Atama Süreci

Bu bölümde müşteriye oda atanması sürecine ilişkin gereksinimler tanımlanmaktadır. Oda atama işlemi resepsiyonist tarafından gerçekleştirilir ve check-in sürecinin bir parçasıdır. Sistem, oda uygunluğu, müsaitlik durumu ve çakışma kontrolünü sağlayarak doğru atama yapılmasını desteklemelidir.

ID Gereksinim Aktör Öncelik			
FR2 5	Müşteri doğrudan oda numarası seçmemelidir.	Sistem	Yüksek
FR2 6	Oda atama işlemi yalnızca resepsiyonist tarafından yapılmalıdır.	Resepsiyonist	Yüksek
FR2 7	Sistem müsait odaları resepsiyoniste sunmalıdır.	Sistem	Yüksek
FR2 8	Bakım durumundaki odalar atanamamalıdır.	Sistem	Yüksek
FR2 9	Aynı oda aynı zaman aralığında birden fazla müşteriye atanamaz.	Sistem	Yüksek
FR3 0	Oda atama işlemi check-in süreci ile ilişkilendirilmelidir.	Sistem	Orta
FR3 1	Oda atama bilgileri sistemde saklanmalıdır.	Sistem	Orta
FR3	Atama yapan kişi ve zaman bilgisi kayıt	Sistem	Orta

2	altına alınmalıdır.		
---	---------------------	--	--

Tablo 4. Oda atama sürecine ait fonksiyonel gereksinimlerin özet tablosu.

3.5 Hizmet Talebi Yönetimi

Bu bölümde, müşterilerin konaklama süresi boyunca oluşturabileceği hizmet taleplerine ilişkin gereksinimler tanımlanmaktadır. Sistem, temizlik ve oda servisi taleplerinin oluşturulmasını, izlenmesini ve ilgili personel tarafından yönetilmesini desteklemelidir. Talepler yalnızca aktif konaklama süresi boyunca oluşturulabilir.

ID Gereksinim Aktör Öncelik			
FR33	Müşteri aktif konaklama süresince hizmet talebi oluşturabilmelidir.	Müşteri	Yüksek
FR34	Hizmet talepleri oda servisi veya temizlik olarak oluşturulabilmelidir.	Müşteri	Yüksek
FR35	Sistem hizmet taleplerini saklayabilmelidir.	Sistem	Yüksek
FR36	Talepler müşteri ve oda ile ilişkilendirilmelidir.	Sistem	Yüksek
FR37	Aktif konaklaması olmayan kullanıcı talep oluşturamamalıdır.	Sistem	Yüksek
FR38	Talepler durumlara göre (bekliyor, devam ediyor, tamamlandı) izlenebilmelidir.	Sistem	Orta
FR39	Kat görevlisi kendisine atanan talepleri görüntüleyebilmelidir.	Kat görevlisi	Yüksek
FR40	Kat görevlisi talep durumunu güncelleyebilmelidir.	Kat görevlisi	Yüksek
FR41	Tamamlanan taleplerin zamanı kaydedilebilmelidir.	Sistem	Orta

Tablo 5. Hizmet talebi yönetimine ait fonksiyonel gereksinimlerin özet tablosu.

3.6 Yönetim ve Personel İşlemleri

Bu bölümde otel yöneticisinin sistem üzerindeki yönetim ve denetim işlemlerine ilişkin gereksinimler tanımlanmaktadır. Sistem, yöneticinin operasyonel süreçleri izlemesine, personel yönetimini gerçekleştirmesine ve genel sistem durumunu değerlendirmesine olanak sağlamalıdır.

ID Gereksinim Aktör Öncelik			
FR42	Otel müdürü yönetici yetkilerine sahip olmalıdır.	Sistem	Yüksek
FR43	Müdür tesis doluluk oranını görüntüleyebilmelidir.	Müdür	Yüksek
FR44	Müdür aktif müşteri ve oda durumlarını görüntüleyebilmelidir.	Müdür	Yüksek
FR45	Müdür bekleyen ve aktif hizmet taleplerini görüntüleyebilmelidir.	Müdür	Yüksek
FR46	Müdür personel hesapları oluşturabilmelidir.	Müdür	Yüksek
FR47	Müdür personel ataması yapabilmelidir.	Müdür	Yüksek
FR48	Bir kat görevlisine birden fazla görev atanabilmelidir.	Sistem	Orta
FR49	Sistem kat görevlisi oda atamalarını yönetebilmelidir.	Sistem	Orta

Tablo 6. Yönetim ve personel işlemlerine ait fonksiyonel gereksinimlerin özet tablosu.

3.7 Kayıt, İzleme ve Denetlenebilirlik

Bu bölümde sistemde gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alınması ve izlenebilirliğine ilişkin gereksinimler tanımlanmaktadır. Sistem, kritik işlemleri kayıt altına alarak geçmişe yönelik denetim ve analiz yapılmasına olanak sağlamalıdır.

ID Gereksinim Aktör Öncelik			
FR50	Sistem kritik işlemleri kayıt altına almalıdır.	Sistem	Yüksek
FR51	Oda atama işlemleri loglanmalıdır.	Sistem	Orta
FR52	Hizmet talepleri işlemleri kaydedilmelidir.	Sistem	Orta
FR53	QR erişim işlemleri kayıt altına alınmalıdır.	Sistem	Orta
FR54	İşlemi yapan kullanıcı bilgisi kaydedilmelidir.	Sistem	Yüksek

FR55	İşlem zamanı kaydedilmelidir.	Sistem	Yüksek
FR56	Geçmiş işlemler görüntülenebilmelidir.	Sistem	Orta

Tablo 7. Kayıt, izleme ve denetlenebilirliğe ait fonksiyonel gereksinimlerin özet tablosu.

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Bu bölümde sistemin performans, güvenlik, kullanılabilirlik ve diğer kalite gereksinimleri tanımlanmıştır.

4.1 Performans

Sistem, kullanıcı işlemlerine hızlı ve kesintisiz yanıt verecek şekilde tasarlanmalıdır. Özellikle çoklu kullanıcı etkileşimlerinde ve veri tabanı işlemlerinde performansın korunması önemlidir.

ID	Gereksinim	Öncelik
NFR1	Sistem kullanıcı işlemlerine hızlı yanıt vermelidir.	Yüksek
NFR2	Sistem eş zamanlı kullanıcı işlemlerinde performans kaybı yaşamamalıdır.	Yüksek
NFR3	Dashboard verileri hızlı bir şekilde yüklenmelidir.	Orta
NFR4	Veri tabanı sorguları optimize edilmeli ve indeksleme yapılmalıdır.	Yüksek

Tablo 8. Performans gereksinimlerine ait özet tablo.

4.2 Güvenilirlik

Sistem, veri tutarlılığını sağlayacak ve hatalı işlemleri engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Sistem üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin doğru, güvenilir ve yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi kritik öneme sahiptir.

ID	Gereksinim	Öncelik
NFR5	Sistem veri tutarlılığını korumalıdır.	Yüksek
NFR6	Check-out tarihi check-in tarihinden büyük olmalıdır.	Yüksek

NFR7	Aynı oda aynı zaman aralığında birden fazla müşteriye atanamamalıdır.	Yüksek
NFR8	QR erişimi yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından kullanılabilmelidir.	Orta
NFR9	Hatalı girişlerde kullanıcıya uyarı verilmelidir.	Orta
NFR10	Hatalı veri kaydı engellenmelidir.	Yüksek

Tablo 9. Güvenilirlik gereksinimlerine ait özet tablo.

4.3 Kullanılabilirlik

Sistem arayüzleri kullanıcı dostu, anlaşılır ve rol bazlı olacak şekilde tasarlanmalıdır. Kullanıcıların işlemleri hızlı, kolay ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebilmesi hedeflenmektedir. Mobil kullanım deneyimi göz önünde bulundurularak sade ve erişilebilir bir tasarım sağlanmalıdır.

ID Gereksinim Öncelik		
NFR11	Arayüzler basit ve anlaşılır olmalıdır.	Yüksek
NFR12	Sistem rol bazlı arayüzler sunmalıdır.	Yüksek
NFR13	Kullanıcılar işlemlerini minimum adım ile gerçekleştirebilmelidir.	Yüksek
NFR14	Uygun olmayan odalar kullanıcıya seçilebilir olarak sunulmamalıdır.	Orta
NFR15	Personel ekranları hızlı ve pratik kullanılabilir olmalıdır.	Yüksek
NFR16	Gereksiz bilgi gösterimi olmamalıdır.	Orta
NFR17	Dashboard ekranları anlaşılır ve özet bilgi sunmalıdır.	Yüksek

Tablo 10. Kullanılabilirlik gereksinimlerine ait özet tablo.

4.4 Güvenlik

Sistem, kullanıcı verilerini koruyacak ve yetkisiz erişimleri engelleyecek şekilde güvenli olarak tasarlanmalıdır. Kimlik doğrulama, rol bazlı yetkilendirme ve veri güvenliği sistemin temel unsurlarındandır. Tüm hassas veriler güvenli yöntemlerle saklanmalı ve erişim kontrolleri uygulanmalıdır.

ID Gereksinim Öncelik		
NFR18	Sistem rol bazlı yetkilendirme sağlamalıdır.	Yüksek
NFR19	Kullanıcı şifreleri güvenli şekilde hashlenmelidir.	Yüksek
NFR20	Şifreler düz metin olarak saklanmamalıdır.	Yüksek
NFR21	Hassas kullanıcı verileri güvenli şekilde saklanmalıdır.	Yüksek
NFR22	QR erişim sistemi güvenli olmalı ve yetkisiz erişim engellenmelidir.	Yüksek
NFR23	Yetki kontrolü yapılmalı yetki dışı işlem engellenmelidir.	Yüksek

Tablo 11. Güvenlik gereksinimlerine ait özet tablo.

4.5 Sürdürülebilirlik

Sistem, bakım ve geliştirme süreçlerini kolaylaştıracak şekilde modüler bir yapıda tasarlanmalıdır. Bu sayede sistemin uzun vadede güncellenebilir, sürdürülebilir ve genişletilebilir olması sağlanacaktır. Modüller arası bağımlılıklar minimum seviyede tutulmalı ve yeni özelliklerin eklenmesi mevcut yapıyı etkilemeden gerçekleştirilebilmelidir.

ID Gereksinim Öncelik		
NFR24	Sistem modüler bir yapıda tasarlanmalıdır.	Yüksek
NFR25	Modüller birbirinden bağımsız olmalıdır.	Yüksek
NFR26	Sistem kolay bakım yapılabilir olmalıdır.	Orta
NFR27	Yeni özellik mevcut sistemi bozmadan eklenebilmelidir.	Orta
NFR28	Sistem genişletilebilir bir yapıya sahip olmalıdır.	Yüksek

Tablo 12. Sürdürülebilirlik gereksinimlerine ait özet tablo.

4.6 Taşınabilirlik

Sistem, farklı cihazlar ve platformlar üzerinde çalışabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Web tabanlı yapı sayesinde sistemin farklı ortamlara kolayca uyarlanabilir olması hedeflenmektedir.

ID Gereksinim Öncelik

NFR2 9	Sistem farklı mobil cihazlarda çalışabilmelidir.	Yüksek
NFR3 0	Sistem Android ve iOS platformlarında uyumlu olmalıdır.	Yüksek
NFR3 1	Sistem işletim sistemi bağımsız olacak şekilde tasarlanmalıdır.	Orta
NFR3 2	Sunucu yapısı farklı ortamlara taşınabilir olmalıdır.	Orta
NFR3 3	Veritabanı standart ilişkilerle tasarlanmalıdır.	Yüksek
NFR3 4	Sistem farklı ortamlara kolayca uyarlanabilir olmalıdır.	Orta

Tablo 13. Taşınabilirlik gereksinimlerine ait özet tablo.

5. İş Kuralları ve Kısıtlar

5.1 İş Kuralları

- Müşteri doğrudan oda numarası seçemez.
 - Check-in ve check-out işlemleri yalnızca resepsiyonist tarafından yapılır. •
- Aynı oda aynı zaman aralığında birden fazla müşteriye atanamaz.
- Oda atama işlemi yalnızca müsait ve uygun odalar için yapılabilir.
 - Aktif konaklaması olmayan kullanıcı hizmet talebi oluşturamaz.
 - Hizmet talepleri yalnızca aktif konaklama süresince oluşturulabilir. •
- Check-in işlemi tamamlanmadan QR erişim oluşturulamaz.
- Check-out işlemi sonrasında QR erişim iptal edilir.
 - Check-out sonrası oda durumu “temizlik bekliyor” olarak güncellenir.

5.2 Sistem Kısıtları

- Sistem rol tabanlı mimari ile geliştirilmelidir.
- Tüm kullanıcılar tek bir kullanıcı tablosunda tutulmalıdır.
- Sistem mobil uygulama (Android ve iOS) olarak çalışacak şekilde tasarlanmalıdır. •
- QR erişim sistemi yalnızca aktif konaklama süresince geçerli olmalıdır. •
- Sistem veri

bütünlüğünü koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

- Sistem modüler bir yapıya sahip olmalıdır.

6. Veri Modeli (Veri Tabanı)

Bu bölümde sistemin veri tabanı yapısı, temel varlıkları ve bu varlıklar arasındaki ilişkiler tanımlanmıştır. Veri modeli, otel içi operasyon süreçlerini destekleyecek şekilde ilişkisel yapıda tasarlanmıştır.

6.1 Veri Modelinin Genel Yapısı

Sistem veri tabanı, kullanıcı yönetimi, oda yönetimi, konaklama işlemleri, hizmet talepleri, QR erişim işlemleri ve kayıt izleme süreçlerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Veri modeli ilişkisel veri tabanı mantığına uygun olarak oluşturulmuş olup tablolar arasında birincil anahtar ve yabancı anahtar ilişkileri bulunmaktadır. Bu yapı sayesinde veri bütünlüğü, tutarlılık ve izlenebilirlik sağlanmaktadır.

6.2 Temel Varlıklar

Sistem veri modelinde yer alan temel varlıklar aşağıda listelenmiş ve kısaca açıklanmıştır. Bu varlıklar, sistemin kullanıcı yönetimi, oda yönetimi, konaklama süreçleri, hizmet talepleri ve işlem kayıtlarını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Varlık Açıklama	
users	Sistem kullanıcılarının (müşteri, resepsiyonist, kat görevlisi, yönetici) bilgilerini tutar.
userRoles	Kullanıcı rollerini tanımlar.
genders	Kullanıcı cinsiyet bilgilerini içerir.
rooms	Oteldeki oda bilgilerini tutar.
roomTypes	Oda türlerini (single, deluxe vb.) tanımlar.
roomStatus	Odaların durum bilgilerini (müsait, dolu, temizlik vb.) içerir.
reservations	Müşteri konaklama kayıtlarını tutar.
reservationDetails	Konaklamaya ait detaylı müşteri bilgilerini içerir.

roomServices	Temizlik ve oda servisi taleplerini tutar.
qrLogs	QR erişim kayıtlarını ve geçerlilik bilgilerini içerir.
payments	Ödeme kayıtlarını tutar (demo/temel düzeyde).
refunds	İade işlemlerine ait kayıtları içerir.
staffAssignments	Personel ve oda/görev atamalarını tutar.
activityLogs	Sistem üzerinde yapılan işlemlerin log kayıtlarını tutar.

Tablo 14. Sistem veri modelinde yer alan temel varlıklar ve açıklamaları özet tablosu.

6.3 Varlıklar Arasındaki İlişkiler

Veri modelinde yer alan varlıklar arasında çeşitli ilişkiler bulunmaktadır. Bu ilişkiler, sistemin doğru ve tutarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yabancı anahtarlar (foreign key) ile kurulmuştur. Aşağıda temel varlıklar arasındaki ilişkiler açıklanmıştır.

- Her kullanıcı (users), bir rol (userRoles) ile ilişkilidir.
- Her kullanıcı isteğe bağlı olarak bir cinsiyet (genders) bilgisine sahiptir.
- Her oda (rooms), bir oda türü (roomTypes) ve bir oda durumu (roomStatus) ile ilişkilidir.
- Her konaklama kaydı (reservations), bir kullanıcı (users) ile ilişkilidir.
- Her konaklama kaydı bir odaya (rooms) atanır.
- Konaklama detayları (reservationDetails), ilgili konaklama kaydı ile ilişkilidir.
- Hizmet talepleri (roomServices), kullanıcı (users) ve oda (rooms) ile ilişkilidir.
- QR erişim kayıtları (qrLogs), konaklama ve oda bilgileri ile ilişkilidir.
- Ödeme kayıtları (payments), kullanıcı ve konaklama ile ilişkilidir.
- İade kayıtları (refunds), ödeme işlemleri ile ilişkilidir.
- Personel atamaları (staffAssignments), kullanıcı (personel) ile ilişkilidir.
- Sistem işlem kayıtları (activityLogs), işlemi gerçekleştiren kullanıcı ile ilişkilidir.

Bu ilişkiler sayesinde sistemde veri bütünlüğü sağlanmakta ve tüm işlemler birbirine bağlı şekilde izlenebilmektedir.

6.4 ER Diyagramı

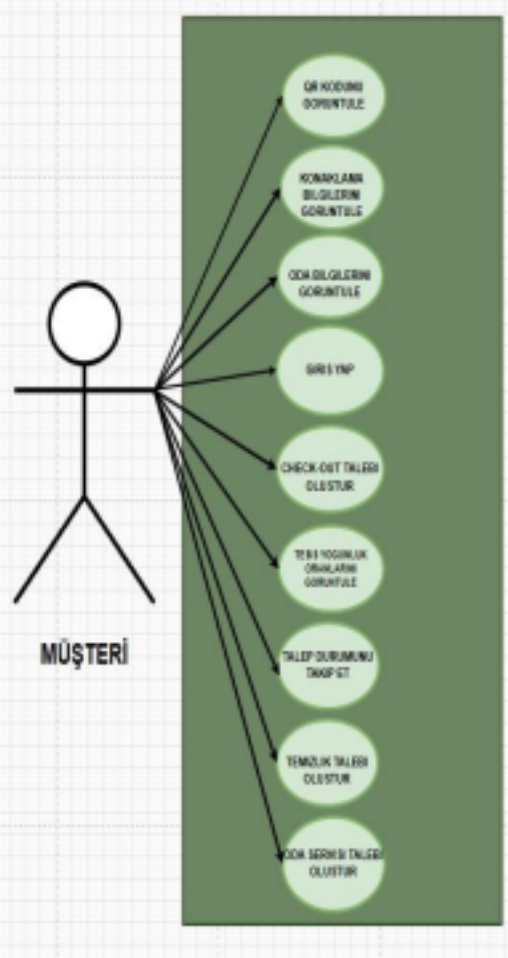
Bu varlık-ilişki (ER) diyagramı, sistemde yer alan temel veri yapısını ve tablolar arasındaki ilişkileri göstermektedir.

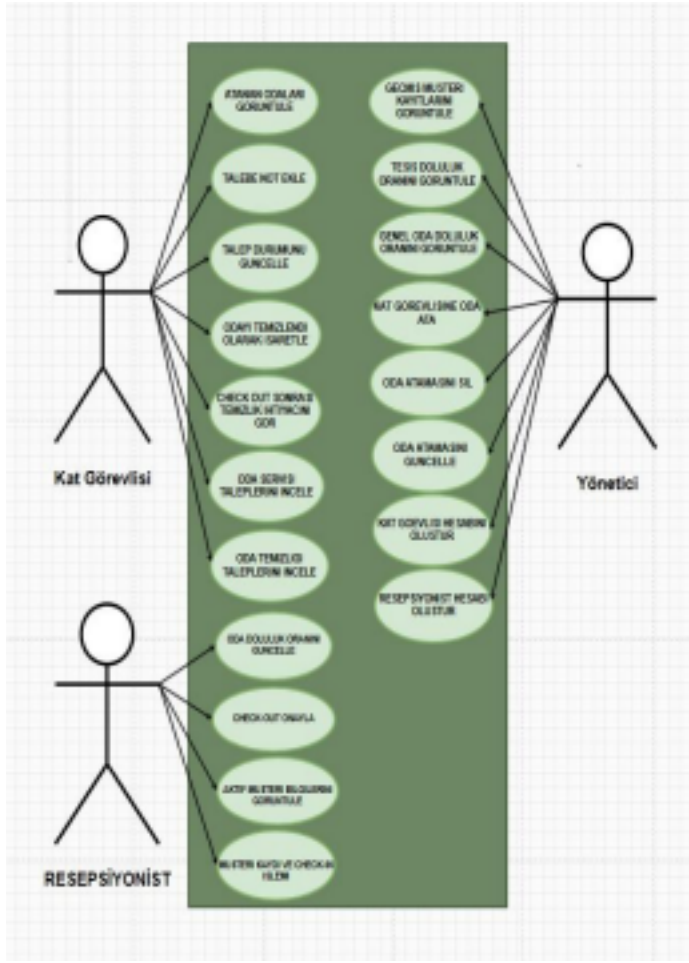
[illegible]

7. UML Diyagramları

7.1 Use Case Diyagramı

Use case diyagramı, sistemde yer alan kullanıcıların (aktörlerin) gerçekleştirebileceği işlemleri göstermektedir. Bu diyagram sayesinde kullanıcıların sistem ile olan etkileşimleri görsel olarak ifade edilmiştir.

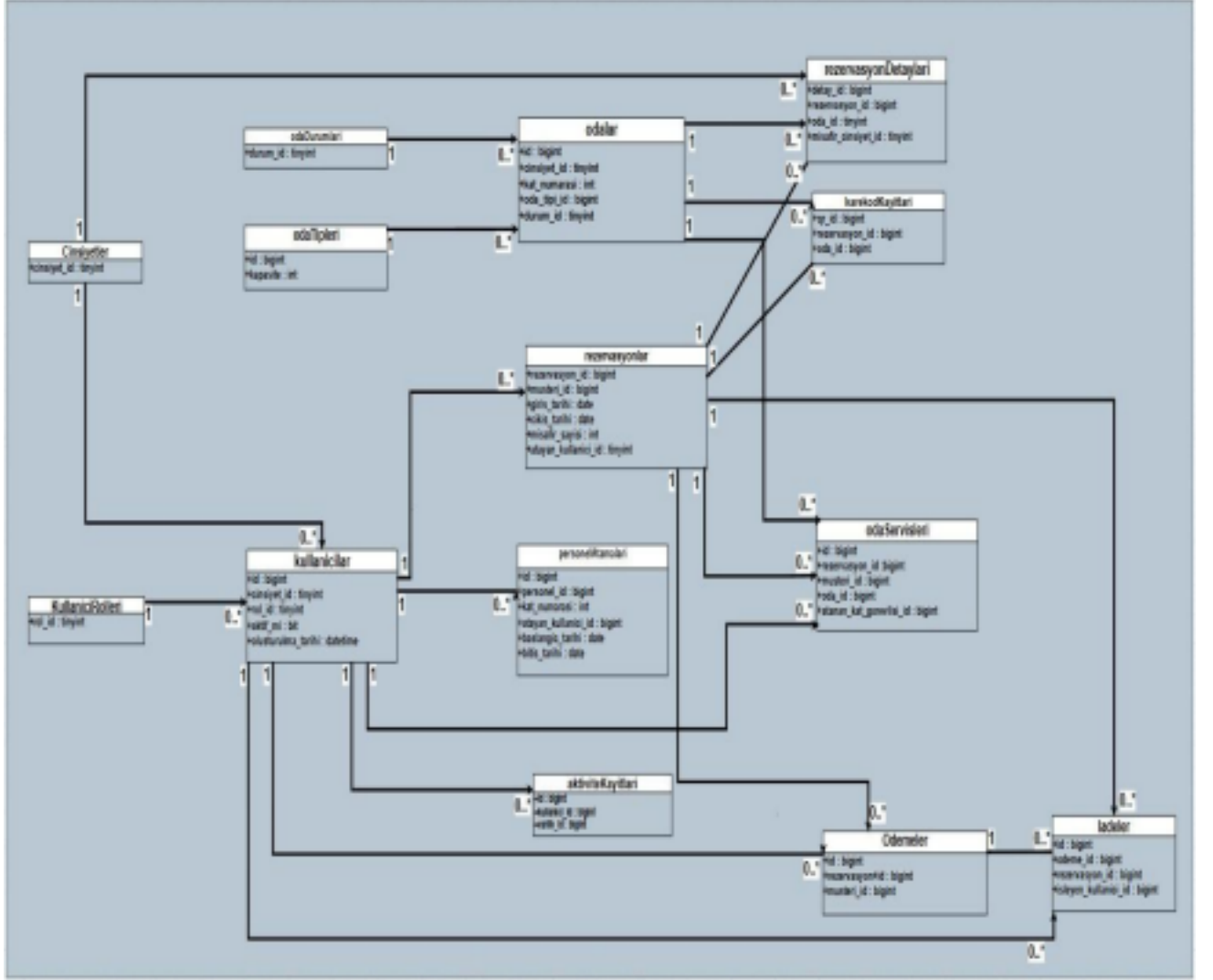




Şekil 2. Sistem Use Case diyagramı.

7.2 Sınıf Diyagramı

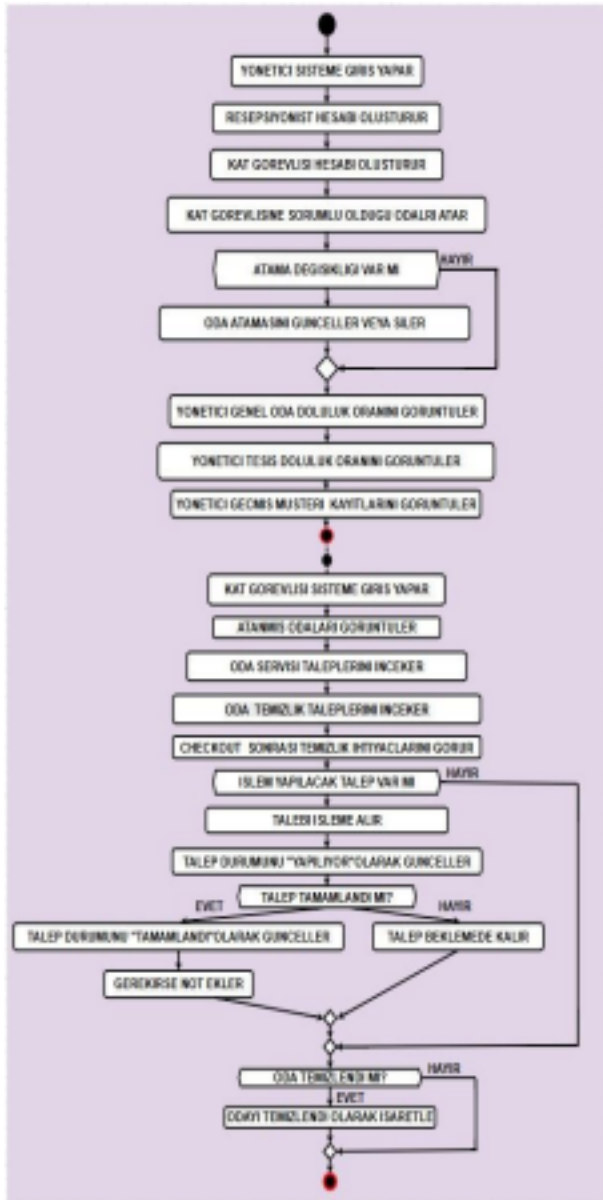
Sınıf diyagramı, sistemde yer alan temel sınıfları, bu sınıflara ait özellikleri ve sınıflar arasındaki ilişkileri göstermektedir. Bu diyagram sayesinde sistemin yapısal tasarımı ve nesneler arasındaki bağlantılar görsel olarak ifade edilmiştir.

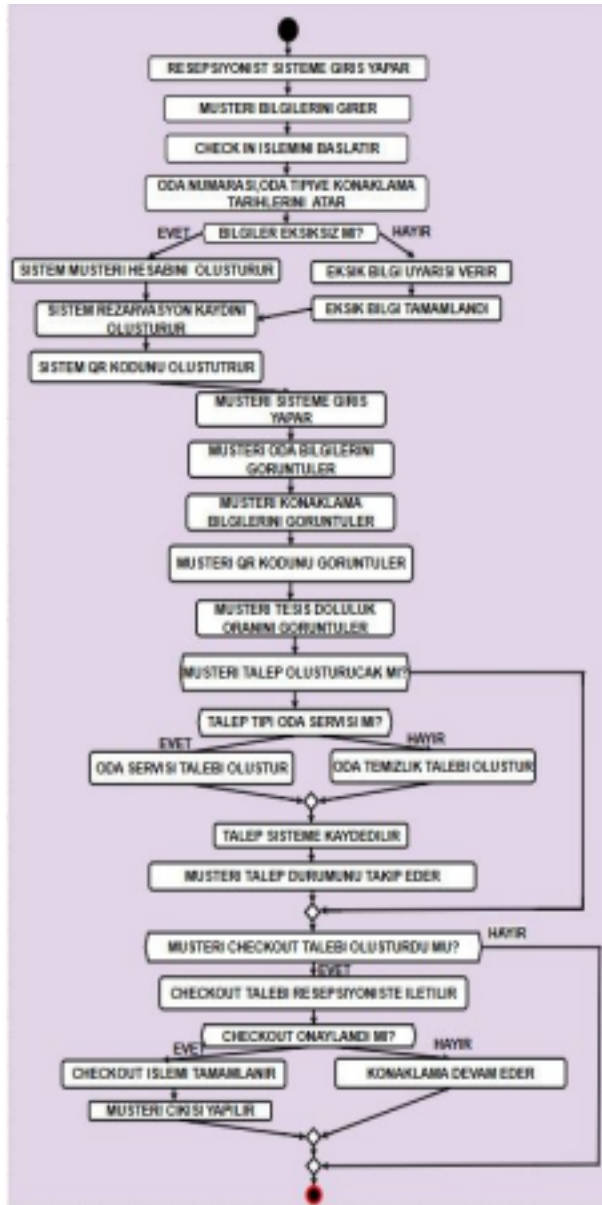


Şekil 3. Sistem sınıf diyagramı.

7.3 Aktivite Diyagramı

Aktivite diyagramı, sistemde gerçekleştirilen temel iş akışlarını adım adım göstermektedir. Bu diyagram sayesinde kullanıcı işlemlerinin ve sistem tepkilerinin süreç bazlı akışı görsel olarak ifade edilmiştir.





Şekil 4. Sistem aktivite diyagramı.

7.4 Kullanım Durumları (Use Case)

7.4.1 Kullanım Durumu 1: Rezervasyon Oluşturma

Aktör:Resepsiyonist

Ön koşul: Resepsiyonist sisteme giriş yapmış olmalıdır.

Ana Akış:

1. Resepsiyonist sistem üzerinden yeni rezervasyon oluşturma ekranını açar.
2. Müşteri bilgilerini sisteme girer veya mevcut müşteri kaydını seçer.
3. Giriş ve çıkış tarihlerini belirler.
4. Sistem uygun oda tiplerini listeler.

5. Resepsiyonist oda tipi ve adet seçimini yapar.
6. Sistem rezervasyonu oluşturur ve “pending_payment” durumunda kaydeder.
7. Müşteri ödeme işlemini tamamlar.
8. Ödeme başarılı olduğunda rezervasyon aktif hale getirilir.

Alternatif Durum:

- Uygun oda bulunamazsa rezervasyon oluşturulamaz ve sistem uyarı verir.
- Ödeme tamamlanmazsa rezervasyon aktif hale gelmez.

7.4.2 Kullanım Durumu 2: Oda Atama ve Check-in

Aktör:Resepsiyonist

Ön koşul: Rezervasyonun ödemesi tamamlanmış olmalıdır.

Ana Akış:

1. Resepsiyonist sistem üzerinden ödenmiş rezervasyonları görüntüler.
2. Uygun ve müsait fiziksel odayı seçer.
3. Sistem oda atamasını gerçekleştirir.
4. Müşteri geldiğinde check-in işlemi yapılır.
5. Sistem check-in sonrası QR erişim oluşturur.
6. Rezervasyon durumu “checked_in” olarak güncellenir.

Alternatif Durum:

- Uygun oda bulunamazsa işlem gerçekleştirilemez ve kullanıcı bilgilendirilir.

7.4.3 Kullanım Durumu 3: Hizmet Talebi Tamamlama

Aktör: Kat görevlisi

Ön Koşul: Kat görevlisine atanmış aktif bir talep

bulunmalıdır. **Ana Akış:**

1. Kat görevlisi kendisine atanmış hizmet taleplerini görüntüler.

2. Talebi seçer.
3. İşlem durumunu günceller.
4. Hizmeti tamamladıktan sonra talebi “completed” olarak işaretler.
5. Sistem tamamlanma bilgisini kaydeder.

Alternatif Durum:

- Talep iptal edilirse işlem tamamlanmadan sonlandırılır.

7.4.4 Kullanım Durumu: Check-out İşlemi

Aktör: Resepsiyonist

Ön Koşul: Müşteri check-in yapmış olmalıdır.

Ana Akış:

1. Resepsiyonist aktif konaklamaları görüntüler.
2. Check-out yapılacak müşteriyi seçer.
3. Sistem çıkış işlemini gerçekleştirir.
4. QR erişimi iptal edilir.
5. Oda durumu “cleaning” olarak güncellenir.
6. Rezervasyon durumu “completed” olarak işaretlenir.

Alternatif Durum:

- Açık hizmet talebi varsa check-out işlemi engellenebilir.

8. Arayüz Ön Tasarımları (Wireframe)

Bu bölümde, sistemin kullanıcı arayüzüne ait ön tasarım (wireframe) ekranları sunulmaktadır. Arayüzler, mobil uygulama yapısına uygun olacak şekilde sade, kullanıcı dostu ve rol bazlı olarak tasarlanmıştır.

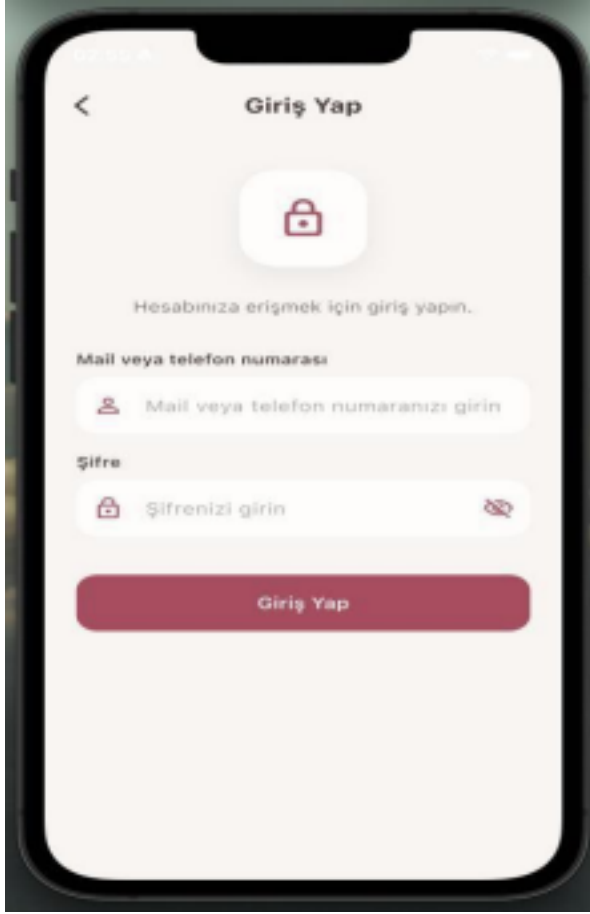
Tasarım sürecinde kullanıcıların işlemlerini hızlı, kolay ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, farklı kullanıcı rollerine (resepsiyonist, kat görevlisi, müşteri ve yönetici) özel ekran akışları oluşturularak sistemin kullanılabilirliği artırılmıştır.

Wireframe tasarımlar, sistemin temel işlevlerini ve kullanıcı etkileşimlerini görsel olarak ifade etmek amacıyla hazırlanmıştır.

8.1 Giriş Paneli

Bu ekran, kullanıcıların sisteme e-posta ve şifre bilgileri ile güvenli bir şekilde giriş yapmasını sağlar. Kullanıcı doğrulaması gerçekleştirildikten sonra, sistem kullanıcının rolüne göre ilgili dashboard ekranına yönlendirme yapar.



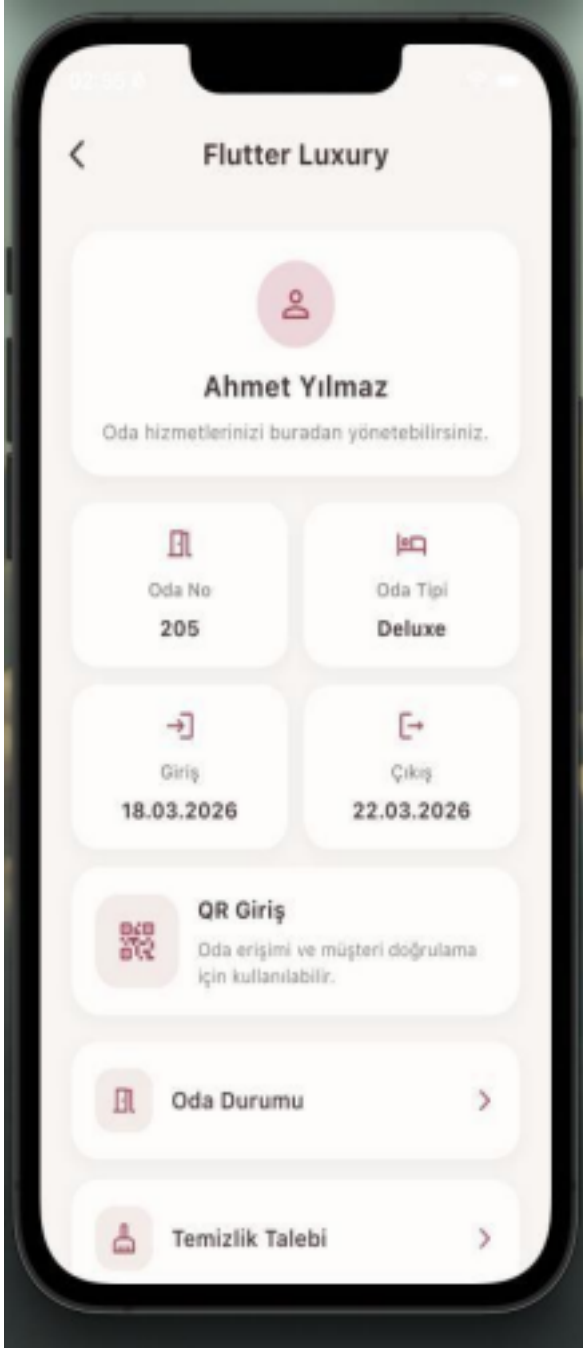


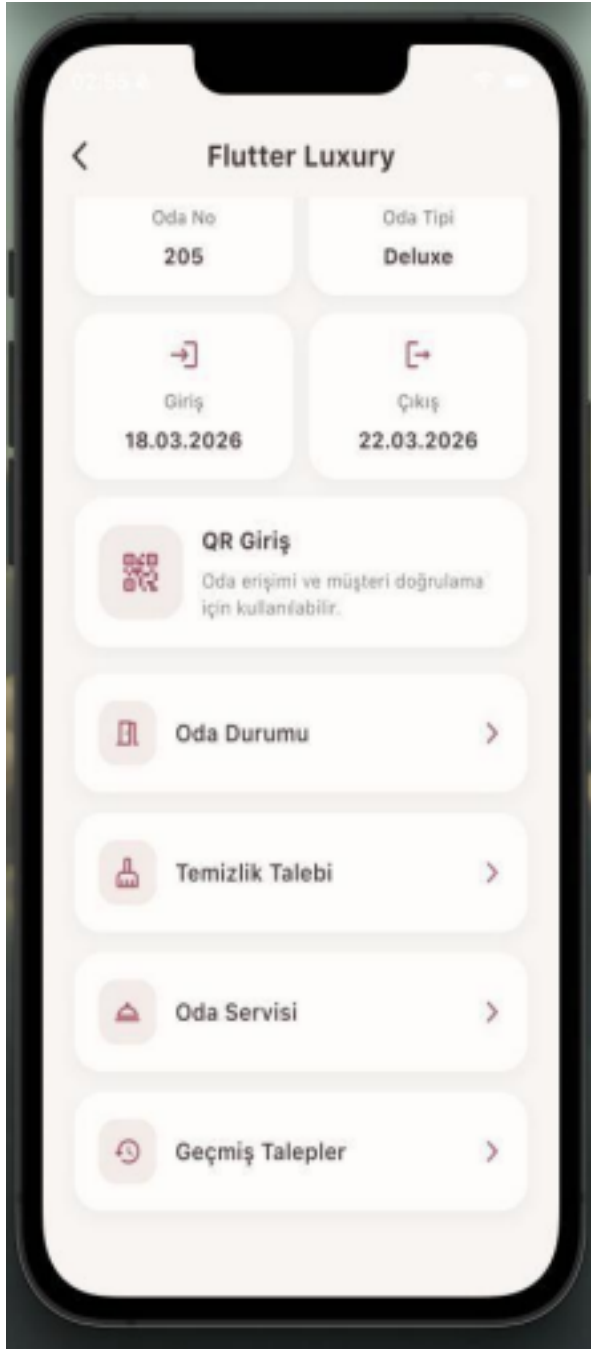
Şekil 5. Uygulama açılış (karşılama) ve giriş ekranı

tasarımları.

8.2 Müşteri Paneli

Bu ekran, müşterinin aktif rezervasyon bilgilerini görüntülemesini, oda erişimini yönetmesini ve konaklama sürecine ilişkin işlemleri gerçekleştirmesini sağlar. Kullanıcı, QR erişim, oda durumu ve hizmet taleplerine bu ekran üzerinden ulaşabilir.





Şekil 6. Müşteri paneli tasarımları.

8.3 Resepsiyonist Paneli

Bu ekran, resepsiyonistin rezervasyon oluşturma, check-in ve check-out işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Ayrıca aktif müşteri bilgileri, oda durumu ve hızlı işlem seçenekleri bu panel üzerinden yönetilebilir.

02:52 A



Receptionist Panel



Zeynep Kaya

Resepsiyon işlemleri için kontrol paneli.



Aktif Müşteri

28



Boş Oda

14



Check-in

8



Check-out

5

Yeni Müşteri Girişi

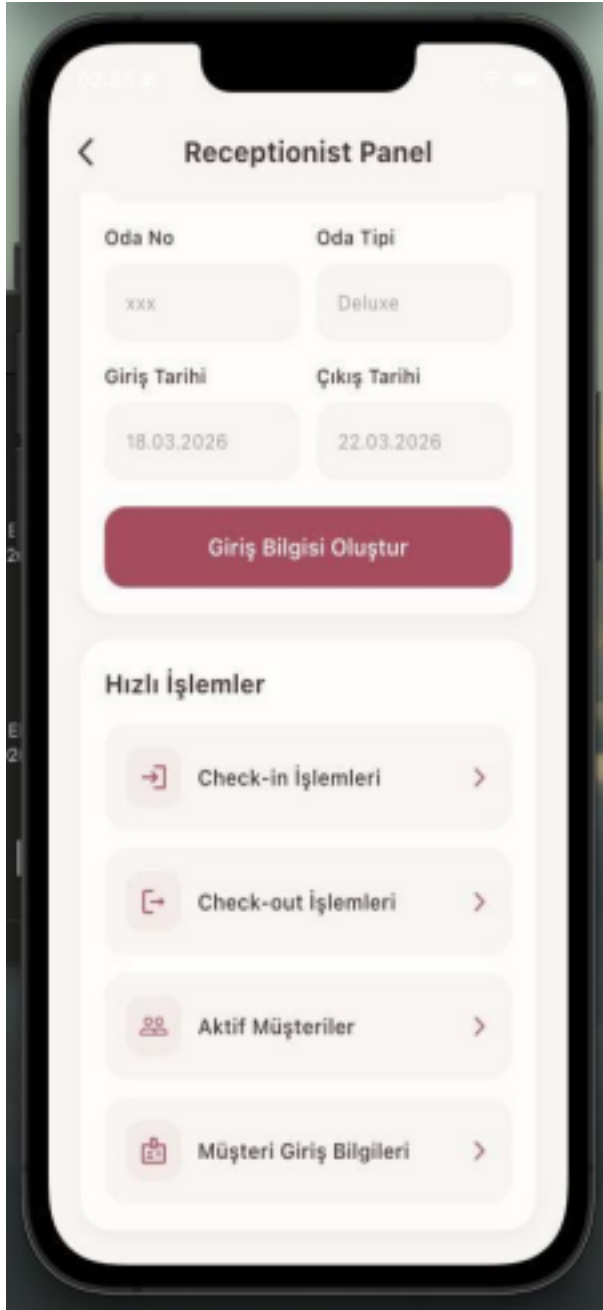
Müşteri bilgilerini oluşturarak giriş işlemini başlatın.

Ad Soyad

Müşteri adı ve soyadı

Telefon Numarası

Telefon numarası



Şekil 7. Resepsiyonist paneli tasarımları.

8.4 Kat Görevlisi Paneli

Bu ekran, kat görevlisinin kendisine atanmış temizlik ve hizmet görevlerini görüntülemesini ve yönetmesini sağlar. Kullanıcı, görev durumlarını takip edebilir, devam eden işlemleri güncelleyebilir ve tamamlanan görevleri sistem üzerinden işaretleyebilir.

02:56



Housekeeper Panel



Fatma Demir

Temizlik ve görev durumlarını buradan takip edebilirsiniz.



Bekleyen

04



Devam Eden

02



Tamamlanan

11



Toplam Oda

17

Günlük Görevler

Size atanan temizlik ve servis görevleri aşağıda listelenmiştir.

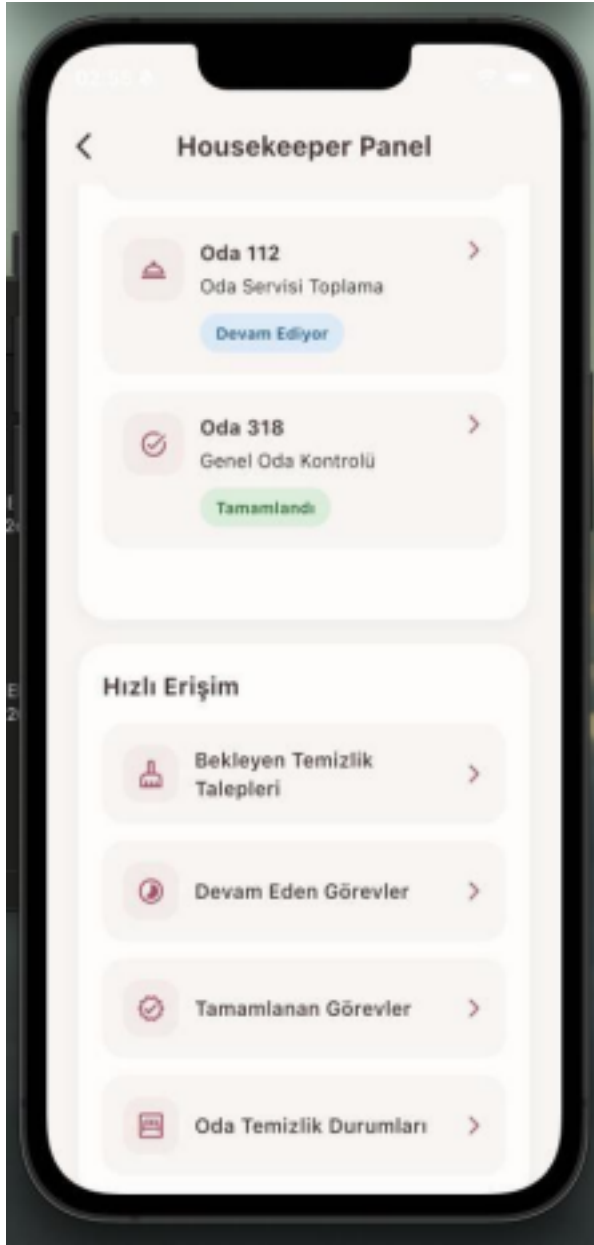


Oda 205

Temizlik Talebi



Bekliyor



Şekil 8. Kat Görevlisi paneli tasarımları.

8.5 Yönetici Paneli

Bu ekran, yöneticinin otel operasyonlarını genel olarak izlemesini ve yönetmesini sağlar. Kullanıcı, rezervasyon durumu, personel bilgileri, oda doluluk oranı ve hizmet taleplerine ilişkin verileri bu panel üzerinden görüntüleyebilir ve yönetim işlemlerini gerçekleştirebilir.

9. Proje Planlama

Bu bölümde, projenin geliştirme süreci, ekip üyelerinin görev dağılımı ve zaman planlaması sunulmaktadır. Proje planı, sistemin düzenli ve kontrollü bir şekilde geliştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

9.1 Görev dağılımı

Kişi Sorumluluk Açıklama		
Beril- Deniz	Gereksini m Analizi	Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi ve SRS dokümanının hazırlanması
Zeynep	Veri Tabanı	Veri tabanı tasarımı ve ilişkisel modelin oluşturulması
Tuğba	UML Diyagramları	UML diyagramlarının hazırlanması
Umut	Arayüz Tasarımı	Kullanıcı arayüzü (wireframe) tasarımlarının oluşturulması

Tablo 15. Proje kapsamında ekip üyelerinin görev dağılımı.

9.2 Zaman Planı

Projenin geliştirme süreci belirli aşamalara ayrılarak planlanmıştır. Aşağıdaki tabloda proje aşamaları ve bu aşamalara ait açıklamalar yer almaktadır.

Proje Aşaması	Açıklama	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Analiz	Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi	18.03.2026	19.03.2026
Tasarım	Veri tabanı, UML ve arayüz tasarımı	19.03.2026	23.03.2026
Geliştirme	Sistem modüllerinin kodlanması	19.03.2026	23.03.2026
Test	Sistem testlerinin yapılması	26.03.2026	26.03.2026
Teslim	Projenin son halinin hazırlanması	27.03.2026	27.03.2026